



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

TESI DI LAUREA

La correlazione tra review, tempo di gioco, scelte di design e meccaniche di gioco dei videogiochi CRPG

RELATORE

Prof. Fabio Palomba

Dott. Stefano Lambiase

Università degli Studi di Salerno

CANDIDATO

Giovanni De Gregorio

Matricola: 0512104693

Anno Accademico 2024-2025

Questa tesi è stata realizzata nel

sesa^{lab}
SOFTWARE ENGINEERING
SALERNO

Un computer meriterebbe di essere definito intelligente se riuscisse a ingannare un essere umano facendogli credere di essere umano.

-Alan Turing

Abstract

I videogiochi CRPG (conosciuti anche come Isometric RPG, Old-School RPG o Party-Based RPG) sono una sottocategoria dei videogiochi di ruolo (RPG) che enfatizzano la narrativa profonda, la gestione tattica del party e la personalizzazione dei personaggi. Una caratteristica importante è la loro derivazione dai giochi di ruolo “carta e penna”, come il famoso *Dungeons & Dragons*. Negli ultimi anni questa categoria di videogiochi ha vissuto una crescita esponenziale, culminata col successo del terzo capitolo della serie *Baldur's Gate* nel 2023.

L'obiettivo di questo studio è comprendere quali siano le caratteristiche e meccaniche più apprezzate confrontando le recensioni di questi giochi tra loro. È stato analizzato un campione di 1.152.265 recensioni raccolte attraverso uno script di web scraping sviluppato specificamente per sfruttare le API ufficiali di Steam. Le recensioni, oltre a una valutazione positiva o negativa — a cui è stata successivamente aggiunta una terza polarizzazione, rilevata attraverso un LLM — includono il tempo di gioco al momento della recensione e un commento testuale. Sono stati selezionati 12 giochi rappresentativi del genere e sono state definite le meccaniche principali. Queste verranno analizzate per comprendere quali siano gli aspetti di design più apprezzati dalla community.

L'analisi statistica ha mostrato che il sentiment espresso nelle recensioni varia significativamente tra i titoli considerati. Inoltre, è emersa una relazione consistente tra il sentiment espresso e il tempo di gioco: le recensioni positive tendono a essere più numerose all'aumentare del tempo di gioco. Infine, l'esame delle meccaniche di gameplay ha rivelato alcune configurazioni associate a valutazioni più positive o più negative, anche al netto del titolo.

Questi risultati suggeriscono che il sentiment espresso dagli utenti non è casuale e non è legato esclusivamente alla popolarità del titolo, ma riflette dinamiche più profonde. L'approccio adottato consente di isolare pattern ricorrenti nelle preferenze della community, fornendo indicazioni importanti agli sviluppatori per guidare le scelte progettuali future.

Indice

Elenco delle Tabelle	iii
1 Introduzione	1
2 Background e stato dell'arte	4
2.1 Il contesto video-ludico	4
2.1.1 I CRPG e la loro rinascita	4
2.2 L'importanza delle recensioni	5
2.2.1 Il ruolo delle recensioni nei videogiochi	5
2.3 Sentiment Analysis	6
3 Metodo di ricerca	7
3.1 Domande di ricerca	7
3.2 Costruzione del Dataset	8
3.2.1 Selezione dei videogiochi	8
3.2.2 Raccolta delle recensioni	9
3.3 Analisi dei dati	10
3.3.1 Pulizia e preparazione delle recensioni	10
3.3.2 Analisi del sentiment	10
3.3.3 Identificazione delle meccaniche	11
3.3.4 Analisi statistica	17

4	Analisi dei risultati	20
4.1	Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?	20
4.1.1	Analisi con Baldur's Gate 3	21
4.1.2	Analisi senza Baldur's Gate 3	22
4.2	Il tempo di gioco dell'utente è correlabile con la percentuale di review positive, negative e neutre ricevute dai videogiochi?	25
4.2.1	Analisi con Baldur's Gate 3	25
4.2.2	Analisi senza Baldur's Gate 3	26
4.3	Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?	28
4.3.1	Analisi con Baldur's Gate 3	28
4.3.2	Analisi senza Baldur's Gate 3	31
5	Conclusioni	34
	Bibliografia	36

Elenco delle tabelle

3.1	Possibili stati delle meccaniche ed elementi di design dei videogiochi	
	CRPG	16
3.2	Gli stati assegnati ad ogni videogioco	18
4.1	Chi-Squared Tests RQ1 con Baldur's Gate 3	21
4.2	Contingency Tables RQ1 con Baldur's Gate 3	22
4.3	Chi-Squared Tests RQ1 senza Baldur's Gate 3	23
4.4	Contingency Tables RQ1 senza Baldur's Gate 3	24
4.5	Kruskal-Wallis Test RQ2 con Baldur's Gate 3	25
4.6	Statistiche descrittive RQ2 con Baldur's Gate 3	26
4.7	Dunn's Post Hoc Test RQ2 con Baldur's Gate 3	26
4.8	Kruskal-Wallis Test RQ2 senza Baldur's Gate 3	27
4.9	Statistiche descrittive RQ2 senza Baldur's Gate 3	27
4.10	Dunn's Post Hoc Test RQ2 senza Baldur's Gate 3	27
4.11	Chi-Squared Tests RQ3 con Baldur's Gate 3	29
4.12	Contingency Tables RQ3 con Baldur's Gate 3	30
4.13	Chi-Squared Tests RQ3 senza Baldur's Gate 3	31
4.14	Contingency Tables RQ3 senza Baldur's Gate 3	33

CAPITOLO 1

Introduzione

Negli ultimi anni, le recensioni di videogiochi sono diventate un importante strumento non solo per i giocatori, ma anche per gli sviluppatori. Comprenderne il contenuto e i temi principali è diventato, quindi, un obiettivo cruciale per gli sviluppatori, che possono utilizzarle per migliorare i propri giochi e tenere traccia degli interessi del pubblico. Contemporaneamente, l'industria video-ludica sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti: da un lato, generi di nicchia, come i *Classic Role Playing Game (CRPG)*, stanno vivendo una fase di ascesa, mentre, dall'altro, il mercato Tripla A sta affrontando un periodo di flessione. Questa situazione rende ancor più importante, per le case produttrici, porre la propria attenzione sull'analisi delle recensioni, per identificare quali aspetti sono realmente apprezzati dai giocatori e quali meno.

Tuttavia, l'analisi delle reviews risulta essere una sfida importante: molte volte un singolo videogioco può presentare diverse migliaia di recensioni, fino anche a centinaia di migliaia; inoltre, la distribuzione di queste recensioni su diverse piattaforme e il linguaggio eterogeneo delle stesse rendono difficile l'estrazione di informazioni chiare e utili. Un altro ostacolo è la differenza nella qualità delle recensioni: alcune contengono critiche dettagliate e costruttive, mentre altre si limitano a giudizi superficiali e poco dettagliati. Per affrontare questa problematica, alcune tecniche come

la sentiment analysis — l'utilizzo di tecniche di analisi testuale per categorizzare il sentimento dell'individuo durante la scrittura del testo stesso — possono aiutare nella classificazione automatica delle recensioni e delle tendenze nel gradimento del gioco.

Recentemente, il genere dei CRPG ha vissuto una nuova fase di crescita, trainata anche dal successo di titoli come *Baldur's Gate 3*. Questo interesse rinnovato ha concesso nuove opportunità agli sviluppatori indie — ovvero piccoli studi di sviluppo con risorse nettamente minori rispetto alle grandi case produttrici. In questo contesto, un'analisi delle recensioni approfondita può rivelarsi uno strumento utile per comprendere quali siano gli elementi di gameplay più apprezzati dal pubblico e quali, invece, suscitano critiche, fornendo così indicazioni importanti per lo sviluppo di futuri titoli CRPG.

Al fine di contribuire al contesto precedentemente descritto, l'obiettivo principale di questo studio è analizzare le recensioni di alcuni videogiochi CRPG per individuare dei pattern e delle correlazioni che possano fornire informazioni utili agli sviluppatori. In particolare, la ricerca si focalizza sulla distribuzione del sentiment nelle reviews, analizzando come fattori come il tempo di gioco, le meccaniche di gioco, le scelte di design e il periodo di pubblicazione del gioco possano influire sul feedback dei giocatori. Per raggiungere questo scopo, lo studio si propone di rispondere alle seguenti domande di ricerca:

Q RQ₁. *Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?*

Q RQ₂. *Il tempo di gioco dell'utente è correlabile con la percentuale di review positive, negative e neutre ricevute dai videogiochi?*

Q RQ₃. *Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?*

Attraverso quest'analisi, il lavoro punta a fornire un quadro più completo del sentiment manifestato nelle recensioni e delle dinamiche che influiscono sui feedback dei giocatori.

Adattando la metodologia proposta da Guzsvinecz et al. [1], lo studio combina un'analisi quantitativa dei dati — basata sulla raccolta ed elaborazione delle recen-

sioni di alcuni videogiochi CRPG pubblicati sulla piattaforma Steam, con l'obiettivo di identificare possibili schemi nel sentiment e nella percezione dei giocatori — con un approccio qualitativo — un'indagine qualitativa attraverso intervista ad alcuni videogiocatori, al fine di individuare e approfondire le principali meccaniche e scelte di design che possono influenzare il giudizio della community — associando le percentuali di sentimenti alle diverse meccaniche e scelte di design, al fine di comprendere se e quali elementi portano a un maggior numero di feedback positivi dagli utenti.

CAPITOLO 2

Background e stato dell'arte

In questo capitolo viene fornita una panoramica sullo stato attuale dell'industria video-ludica — con un particolare focus sulla categoria dei CRPG — evidenziando il ruolo delle recensioni nel settore e l'applicazione della sentiment analysis per la loro analisi.

2.1 Il contesto video-ludico

Negli ultimi anni, l'industria video-ludica ha vissuto una rapida evoluzione nei generi di gioco, nelle modalità di distribuzione e nelle aspettative dei giocatori. Da un lato, il mercato di videogiochi Tripla A sta vivendo una fase di profonda crisi, con numerosi casi di titoli che non hanno rispettato le aspettative. Dall'altro, generi di nicchia come i **CRPG** hanno registrato una nuova fase di ascesa, in parte grazie al successo di titoli come *Baldur's Gate 3*.

2.1.1 I CRPG e la loro rinascita

I CRPG sono un sottogenere dei giochi di ruolo (*RPG*), che enfatizza la narrativa profonda, la gestione tattica del party, la personalizzazione dei personaggi e un

sistema di progressione che ricalca i giochi di ruolo cartacei come *Dungeons & Dragons*. Tipicamente presentano meccaniche di combattimento a turno o in tempo reale con pausa, una narrazione complessa e ramificata, unita a un'ampia libertà di approccio che può portare a scelte morali impattanti sulla storia.

Durante gli anni '90 e i primi anni 2000, i CRPG hanno vissuto un periodo di grande successo, grazie a titoli come *Fallout* (1997), *Baldur's Gate* (1998) e *Planescape: Torment* (1999). Tuttavia, in seguito alla crescita di nuove tendenze nel mercato, il genere ha vissuto un declino, relegandolo a una categoria di nicchia.

Tuttavia, il rilascio di *Baldur's Gate 3* ha rappresentato una svolta per i CRPG. Il gioco ha ottenuto uno straordinario successo, sia in termini di vendite che di riconoscimenti da parte della critica. Questo ha portato molti sviluppatori indie a investire nel genere, creando un ambiente di concorrenza favorevole alla loro espansione.

2.2 L'importanza delle recensioni

Da sempre, le recensioni sono un potente strumento sia per gli acquirenti che per i distributori di qualsiasi tipo di prodotto, compreso il mercato videoludico. Attraverso le recensioni, i giocatori possono condividere le proprie esperienze, contribuendo al successo o al fallimento di un titolo. Allo stesso modo, gli sviluppatori possono raccogliere il feedback dei giocatori per comprendere meglio i punti di forza e quelli di debolezza dei propri prodotti, permettendo loro di intervenire con aggiornamenti o migliorare progetti futuri.

2.2.1 Il ruolo delle recensioni nei videogiochi

Come detto, le recensioni rappresentano uno dei principali mezzi attraverso cui i giocatori esprimono il proprio gradimento o insoddisfazione nei confronti di un titolo. Piattaforme come Steam, Metacritic e OpenCritic sono portali dove le recensioni vengono aggregate e spesso influenzano la percezione generale di un gioco. Un titolo con recensioni positive ha più possibilità di ottenere visibilità, mentre una valutazione negativa potrebbe limitarne il successo commerciale.

Dal lato degli sviluppatori, le recensioni possono essere un'importante fonte di dati qualitativi e quantitativi. Un'analisi approfondita di queste ultime può fornire informazioni su possibili problemi tecnici, bilanciamento di alcune meccaniche di gioco o altri aspetti che necessitano di miglioramenti. In alcuni casi abbiamo visto come aggiornamenti post-lancio abbiano permesso di invertire la tendenza nella percezione di un titolo, migliorandone il successo a lungo termine.

2.3 Sentiment Analysis

L'analisi del sentiment è una tecnica di *elaborazione del linguaggio naturale* (NLP) che punta a determinare il tono emotivo di un testo. Nel contesto delle recensioni, questo metodo permette di classificare in maniera automatica i feedback degli utenti in categorie, offrendo una visione quantitativa riguardo all'apprezzamento di un titolo.

Negli ultimi anni, con la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, la sentiment analysis ha visto un notevole passo in avanti con l'introduzione dei *Large Language Models* (LLM). Questi modelli, basati su architetture di deep learning — un sottoinsieme di machine learning che utilizza reti neurali multilivello per simulare il potere decisionale del cervello umano — sono in grado di comprendere e contestualizzare il linguaggio umano con una precisione elevatissima. Strumenti come ChatGPT, ad esempio, vengono utilizzati per analizzare grandi volumi di recensioni.

L'utilizzo degli LLM per la sentiment analysis delle recensioni dei videogiochi consente di superare alcune limitazioni delle tecniche tradizionali, come mostrato da Viggiato et al. [2], migliorando la capacità di interpretare il linguaggio informale, le espressioni tipiche del mondo videoludico e le varie sfumature delle recensioni dei giocatori.

CAPITOLO 3

Metodo di ricerca

3.1 Domande di ricerca

Come anticipato, l'obiettivo di questo studio è quello di analizzare le recensioni di alcuni videogiochi CRPG per identificarne pattern ricorrenti e comprendere quali siano i fattori principali che influiscono sul sentiment dei giocatori. A tal fine, si propongono le seguenti domande di ricerca:

Q RQ₁. *Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?*

Q RQ₂. *Il tempo di gioco dell'utente è correlabile con la percentuale di review positive, negative e neutre ricevute dai videogiochi?*

Q RQ₃. *Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?*

Queste domande guidano l'intero approccio metodologico, influenzando le scelte di raccolta, pulizia e analisi dei dati. L'obiettivo è combinare l'utilizzo di strumenti automatizzati — in particolare sfruttando l'utilizzo di **Large Language Model (LLM)** — con un'analisi qualitativa, così da associare i dati numerici a delle osservazioni

contestuali, in modo da ottenere una comprensione il più completa possibile delle dinamiche che guidano il giudizio dei giocatori.

3.2 Costruzione del Dataset

3.2.1 Selezione dei videogiochi

Per la costruzione del dataset, sono stati selezionati dodici titoli appartenenti al genere dei CRPG. La scelta dei giochi è avvenuta secondo criteri ben definiti, in modo da garantire coerenza e una base informativa sufficiente per l'analisi.

In particolare, i titoli sono stati scelti secondo le seguenti condizioni:

- **Aderenza al genere CRPG**, con particolare enfasi sulla narrazione, gestione del party, personalizzazione dei personaggi e meccaniche ispirate ai giochi di ruolo cartacei;
- **Data di pubblicazione compresa tra il 2014 e il 2024**, per concentrarsi sulla produzione recente e restare coerenti con la fase di rinascita del genere;
- **Presenza di almeno 10.000 recensioni su Steam**, in modo da disporre di un volume sufficiente di dati per effettuare analisi statistiche significative.

A supporto della validità di questa selezione, una prima bozza della lista è stata proposta a un gruppo di videogiocatori esperti del genere, in modo da confermare la pertinenza dei titoli scelti con la definizione di CRPG proposta. Attraverso i feedback ottenuti, è stato possibile raffinare l'elenco finale, assicurando che i giochi selezionati rispecchiassero le aspettative della community di riferimento.

I titoli selezionati sono i seguenti:

- *Divinity: Original Sin*
- *Divinity: Original Sin II*
- *Pillars of Eternity*
- *Pillars of Eternity II: Deadfire*

- *Pathfinder: Kingmaker*
- *Pathfinder: Wrath of the Righteous*
- *Disco Elysium*
- *Wasteland 3*
- *Solsta: Crown of the Magister*
- *Baldur's Gate 3*
- *Warhammer 40.000: Rogue Trader*
- *Wartales*

Questa selezione consente di analizzare un'ampia varietà di esperienze CRPG contemporanee, sviluppate da team di diverse dimensioni e con approcci di design diversi tra loro, mantenendo tuttavia un certo grado di coerenza rispetto alle caratteristiche di base del genere.

3.2.2 Raccolta delle recensioni

Le recensioni dei titoli selezionati sono state raccolte direttamente dalla piattaforma Steam attraverso un processo automatizzato. A tal proposito, è stato sviluppato uno script Python che sfruttasse le **Steamworks Web API** [3] — le API ufficiali fornite da Valve — per accedere ai dati relativi a giochi, recensioni e utenti.

Lo script ha utilizzato le librerie *requests* [4], per effettuare le chiamate HTTP alle API, e *pandas* [5], per la strutturazione dei dati. Una volta ottenute le recensioni, i dati sono stati salvati in formato **CSV**, pronti per la successiva analisi.

Le informazioni raccolte per ciascuna recensione includono, tra le altre:

- Il testo della recensione
- Il giudizio dell'utente (positivo o negativo)
- La data di pubblicazione della review
- Il numero di ore di gioco dell'utente al momento della recensione

- Eventuali voti di utilità da parte di altri utenti della piattaforma

Complessivamente, il processo ha portato alla raccolta di oltre **1.150.000 recensioni**, distribuite tra i dodici titoli in questione.

3.3 Analisi dei dati

Successivamente alla costruzione del dataset, l'analisi dei dati è stata articolata in diverse fasi, combinando approcci quantitativi e qualitativi per rispondere in maniera strutturata alle domande di ricerca. L'intero processo include la pulizia e preparazione delle recensioni, l'analisi del sentiment tramite LLM, l'individuazione delle principali meccaniche attraverso un'intervista e l'analisi statistica delle relazioni tra variabili.

3.3.1 Pulizia e preparazione delle recensioni

È stato necessario applicare alcune operazioni di pulizia per garantire la qualità del dataset e la consistenza dell'analisi finale dei dati. Poiché ogni utente può pubblicare una sola recensione per videogioco su Steam, non è stato necessario effettuare una pulizia di eventuali duplicati. Sono state eliminate tutte le recensioni vuote, nonché quelle troppo brevi per poter essere ritenute informative — in particolare, sono state eliminate tutte le recensioni con meno di 4 caratteri testuali.

Inoltre, sono state scartate le recensioni contenenti esclusivamente caratteri speciali, emoji o link. Non è stata effettuata alcuna normalizzazione linguistica: la punteggiatura, la struttura originale delle frasi e l'uso di maiuscole sono stati mantenuti per preservare il significato del testo.

Poiché il modello utilizzato è in grado di gestire input di diverse lingue, tutte le recensioni sono state incluse senza effettuare traduzioni automatiche, indipendentemente dalla loro lingua.

3.3.2 Analisi del sentiment

Per classificare il sentiment delle recensioni è stato utilizzato un modello di linguaggio di ultima generazione: **GPT-4o mini**, accessibile tramite le API di OpenAI

[6]. La scelta è legata agli ottimi risultati degli LLM, mostrati da Viggiato et al. [2], nell'interpretazione del linguaggio informale e tipico del mondo videoludico. Dopo aver confrontato il modello di OpenAI con il modello concorrente proposto da Meta AI, *OPT-175B* [7], si è optato per il primo, visti i costi contenuti dello stesso. Questo permette di fornire anche a sviluppatori indipendenti, con budget limitati, uno strumento per portare avanti lo stesso tipo di analisi in maniera autonoma.

L'analisi è stata condotta sottoponendo al modello dei batch di recensioni — 20 per volta — insieme a un prompt pensato per ottenere una classificazione tripolare — Positivo, Neutro o Negativo.

Il prompt utilizzato è il seguente:

Classifica il sentiment delle seguenti recensioni di un videogioco CRPG come Positivo, Negativo o Neutro. Non aggiungere commenti aggiuntivi.

Le risposte del modello, formulate in maniera strutturata, sono state poi elaborate per estrarre il sentiment associato a ogni recensione. Questo ha permesso di facilitare l'automazione del processo, mantenendo una supervisione manuale costante per individuare eventuali errori. Questa supervisione, combinata con salvataggi intermedi durante l'intera durata dell'elaborazione, ha permesso di riprocessare i batch interessati da eventuali output errati e mantenere un elevato tasso di accuratezza.

Per monitorare la qualità delle etichette assegnate alle recensioni, è stato effettuato un confronto automatico preliminare tra il sentiment predetto dal modello e il giudizio espresso dagli utenti su Steam, al fine di individuare eventuali discrepanze. Tale confronto, pur trattandosi di un'analisi superficiale, ha fornito un primo indicatore sull'affidabilità del sistema.

Infine, i risultati dell'analisi sono stati salvati in un formato strutturato, accoppiando ogni etichetta generata dal modello alla rispettiva recensione.

3.3.3 Identificazione delle meccaniche

L'identificazione delle meccaniche e delle scelte di design è stata condotta in due fasi. È stata inizialmente effettuata una ricerca preliminare sui titoli selezionati, volta a raccogliere informazioni generali sulle caratteristiche di gameplay comuni ai CRPG.

Successivamente, è stato selezionato un gruppo di videogiocatori esperti e appassionati del genere che avessero giocato i titoli oggetto dello studio. Il gruppo è stato coinvolto in un'intervista, durante la quale i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi riguardo alle principali meccaniche e scelte di design incontrate nei vari giochi. Questo ha permesso di individuare elementi comuni e distintivi tra i titoli. Le meccaniche e scelte di design individuate sono le seguenti:

- **Visuale (VIS):** Indica il tipo di inquadratura adottata dal gioco, influenzando la percezione dello spazio e la gestione del combattimento. Può essere **isometrica (ISO)** — visuale fissa o con rotazione limitata, offrendo un'ampia panoramica dall'alto. — oppure **tattica (TAC)** — visuale più flessibile, permette una rotazione completa e uno zoom per adattarsi meglio alla gestione di combattimento e strategia.
- **Grafica (GRA):** Indica lo stile grafico adottato dal gioco, distinguendo tra ambienti tridimensionali completamente modellati e fondali statici che ricordano uno stile pittorico. Può essere **3D** — grafica tridimensionale, con modelli poligonali e telecamera ruotabile o zoomabile — oppure **"Dipinto a olio" (DAO)** — il gioco utilizza fondali statici pre-renderizzati o disegnati a mano, spesso con uno stile pittorico che ricorda un dipinto a olio.
- **Gestione e sviluppo personaggi (GSP):** Grado di personalizzazione offerto dal gioco nella creazione e nello sviluppo del personaggio. Include la scelta di classe, abilità, attributi e avanzamento nel corso della partita. Il gioco può offrire **nessuna personalizzazione (NP)**, **personalizzazione limitata (PL)** — il giocatore può scegliere alcune caratteristiche iniziali o personalizzare la crescita del personaggio, ma con limitazioni (es. classi fisse o progressione guidata) — **personalizzazione delle statistiche (PS)** — il giocatore non può modificare aspetto o classe, ma ha un sistema di progressione libero basato sulle statistiche e skill check — oppure una **completa personalizzazione (CP)** — Il giocatore può personalizzare aspetto, classe, razza, statistiche iniziali e crescita del personaggio o del party.

- **Gestione dell'equipaggiamento e loot (GEL):** Indica se il gioco permette al giocatore di raccogliere, equipaggiare e gestire oggetti, come armi, armature, accessori e altri strumenti utili per il gameplay.
- **Inventario condiviso per il party (ICP):** Indica se il gioco gestisce l'inventario in modo condiviso tra tutti i membri del party o se ogni personaggio ha un inventario separato.
- **Gestione del party (GP):** Indica se il giocatore può controllare direttamente più personaggi e se ha la possibilità di separarli durante l'esplorazione. Il gioco può presentare **assenza di party (AP)**, un **party non divisibile (PND)** oppure un **controllo completo (CC)**.
- **Struttura narrativa e impatto delle scelte (SN):** Quanto la trama del gioco è ramificata e in che modo le scelte del giocatore influenzano il mondo di gioco, la storia e i personaggi. Può essere **lineare (L)** — storia fissa, con poca influenza delle scelte sulla trama. Il giocatore può avere opzioni di dialogo, ma senza impatto significativo — **ramificata, con conseguenze limitate (RCL)** — le scelte cambiano alcuni dettagli, ma la storia rimane in buona parte invariata — **altamente ramificata, conseguenze significative (ARC)** — le scelte influenzano in maniera significativa la progressione della storia, modificando eventi, alleanze e finali. Il mondo di gioco può cambiare in base alle azioni del giocatore — oppure **scelte morali profonde con conseguenze drastiche (SCM)** — gioco costruito interamente sulle scelte morali del giocatore, portando addirittura al "Game Over".
- **Grado di libertà nelle soluzioni (GLS):** Quanti modi diversi il giocatore ha per affrontare e risolvere le situazioni nel gioco, come combattimenti, dialoghi e interazioni ambientali. Indica quanto il gioco permette di scegliere tra strategie alternative invece di seguire un percorso predefinito. Può essere **limitata (LIM)** — il gioco offre poche alternative nella risoluzione delle situazioni — **moderata (MOD)** — esistono alcune alternative al combattimento (es. diplomazia o furtività), ma la maggior parte delle situazioni ha soluzioni predeterminate — **alta (ALT)** — il gioco permette diversi approcci: combattimento, stealth, diplomazia,

manipolazione ambientale. Le scelte di gameplay hanno conseguenze concrete — oppure **massima (MAX)** — Gameplay totalmente incentrato sulla libertà di approccio, il giocatore può risolvere le situazioni in modi altamente creativi e plasmare l'esperienza secondo il proprio stile.

- **Influenza dello scorrere del tempo sul gameplay (IST)**: Indica in che modo il passare del tempo all'interno del gioco influisce sul gameplay, come eventi, missioni e interazioni nel mondo di gioco. Il gioco può presentare **nessuna gestione del tempo (NGT)**, **tempo che avanza con eventi legati all'ora del giorno (TAL)** — il tempo avanza e può influenzare alcuni elementi del mondo di gioco, come il ciclo giorno/notte, la disponibilità di NPC o attività specifiche. Tuttavia, non ha un impatto critico sulle missioni principali — **Tempo che influenza missioni e storia (TMS)** — alcune missioni o eventi possono scadere o cambiare a seconda del passare del tempo — oppure **Tempo con gestione attiva (TGA)** — il tempo è una risorsa da gestire attivamente. Il passare delle ore influisce costantemente sulle azioni disponibili, sugli eventi e sullo sviluppo della storia.
- **Combattimento (COM)**: Sistema di combattimento adottato dal gioco, si specifica se gli scontri avvengono a turni o in tempo reale e se il movimento è vincolato a una griglia o libero. Il gioco può presentare **nessun combattimento (NC)**, un sistema di combattimento **a turni su griglia (TG)**, **a turni con movimento libero (TML)** oppure in **tempo reale con pausa tattica e movimento libero (TPM)**.
- **Tiri di dado/Skill check (TDS)**: Indica se il gioco utilizza un sistema basato su tiri di dado o check di abilità per determinare l'esito di azioni come combattimenti, dialoghi, interazioni con l'ambiente e altre prove.
- **Interazione ambientale (INT)**: Indica se il gioco permette al giocatore di interagire attivamente con l'ambiente, sfruttando oggetti, terreno e fisica per influenzare il gameplay, in particolare nei combattimenti e nell'esplorazione. Questa può essere **assente (ASS)**, **limitata (LIM)** — se il gioco permette un'interazione con l'ambiente, ma senza reazioni complesse tra gli elementi ambientali

- oppure **avanzata (AVZ)** — se presenta un'interazione profonda, con fisica dinamica, oggetti manipolabili e ambienti reattivi.
- **Esplorazione e libertà di movimento (ELM)**: Misura quanto il giocatore può esplorare liberamente il mondo di gioco e come è strutturato il movimento all'interno di esso. Il gioco può offrire un **movimento estremamente limitato (LIM)**, un'**esplorazione limitata a mappe statiche (LMS)** — il mondo è diviso in aree separate a cui si accede tramite caricamenti e i movimenti sono vincolati a percorsi predefiniti — oppure un'**esplorazione ampia ma strutturata (EAS)** — il giocatore ha accesso a grandi aree esplorabili con una certa libertà, ma ci sono limitazioni imposte dalla progressione della storia.
 - **Sistema di crafting (SC)**: Indica se il gioco permette al giocatore di creare oggetti (armi, armature, pozioni, strumenti, ecc.) utilizzando risorse raccolte o acquistate. Può essere **assente (ASS)**, **base (BAS)** — crafting presente, ma molto limitato — oppure **avanzato (AVZ)** — sistema sviluppato, che permette di creare diversi oggetti come armi, armature, incantesimi e pozioni.
 - **Accampamento/Hub (HUB)**: Indica se il gioco dispone di un luogo fisso o temporaneo dove il giocatore può gestire il party, riposare, accedere a negozi e interagire con i personaggi. Il gioco può offrire **nessun accampamento o hub (NO)**, un **accampamento funzionale (AF)** — luogo temporaneo per riposare e gestire risorse — un **hub relazionale (HR)** — luogo dove avvengono interazioni con il party e approfondimenti narrativi — oppure un **hub centrale persistente (HCP)** — hub permanente e strutturato, che funge da base operativa e può includere funzionalità di gestione e potenziamento della base.
 - **Minigiochi (MG)**: Indica la presenza di minigiochi all'interno del videogioco e la loro centralità all'interno del gameplay. I minigiochi possono essere **assenti (ASS)**, **secondari e opzionali (SEC)** oppure **integrati e obbligatori (OBB)**.
 - **Sistema di salvataggio (SAVE)**: Indica quanto il giocatore ha libertà di salvare la partita e se esistono restrizioni legate a specifici momenti di gioco (es. combattimenti, dialoghi). Il salvataggio può essere presente ma **solo fuori dai dialoghi (FD)** — salvataggio manuale, bloccato durante i dialoghi per non

permettere al giocatore di ricaricare il salvataggio in seguito a una scelta di dialogo — può presentare **checkpoint o salvataggi automatici (CP)**, **bloccato in combattimento e dialoghi (BCD)**, **sempre presente, escluso durante dialoghi o tiri di dado (EXD)** oppure **sempre disponibile (SD)**.

- **Scelta della difficoltà di gioco (DIFF):** Indica se il gioco permette al giocatore di selezionare un livello di difficoltà e se include modalità particolarmente impegnative, come permadeath o Ironman. La possibilità di scegliere la difficoltà di gioco può essere presente o meno, oppure può essere presente una **difficoltà personalizzabile (DP)** — il giocatore può regolare singoli parametri per creare un livello di difficoltà su misura.
- **Tempo di completamento stimato (TCE):** Indica la durata media necessaria per completare il gioco, considerando principalmente la campagna principale e alcune attività secondarie. I giochi in elenco sono divisi in due range: **20-40 ore (T1)** e **40-80 ore (T2)**.

Categoria	Possibili stati				
VIS	ISO	TAC	-	-	-
GRA	3D	DAO	-	-	-
GSP	NP	PL	PS	CP	-
GEL	NO	SI	-	-	-
ICP	NO	SI	-	-	-
GP	AP	PND	CC	-	-
SN	L	RCL	ARC	SCM	-
GLS	LIM	MOD	ALT	MAX	-
IST	NGT	TAL	TMS	TGA	-
COM	NC	TG	TML	TPM	-
TDS	NO	SI	-	-	-
INT	ASS	LIM	AVZ	-	-
ELM	LIM	LMS	EAS	-	-
SC	ASS	BAS	AVZ	-	-
HUB	NO	AF	HR	HCP	-
MG	ASS	SEC	OBB	-	-
SAVE	FD	CP	BCD	EXD	SD
DIFF	NO	SI	DP	-	-
TCE	T1	T2	-	-	-

Tabella 3.1: Possibili stati delle meccaniche ed elementi di design dei videogiochi CRPG

Successivamente, sono stati identificati i possibili stati per ognuna di queste categorie. Gli stati di ogni categoria sono stati realizzati in modo da essere mutuamente esclusivi. Le categorie e i possibili stati sono illustrati nella Tabella 3.1. Infine, a ogni gioco sono stati assegnati gli stati evidenziati durante l'intervista. Questi si possono esaminare nella Tabella 3.2.

3.3.4 Analisi statistica

Per ciascuna delle tre domande di ricerca (*RQ*), sono stati eseguiti test statistici specifici in base alla natura delle variabili coinvolte.

Per la **RQ1**, che punta a ricercare eventuali differenze nella distribuzione del sentiment tra i diversi giochi analizzati, è stato utilizzato il **test del Chi-quadro** per l'indipendenza [8]. Tale test è utile a verificare un'eventuale associazione significativa tra due variabili categoriali, in questo caso tra il gioco e il sentiment (negativo, neutro o positivo). L'analisi è stata condotta sia sul dataset completo sia su una versione filtrata dello stesso da cui è stato rimosso il gioco *Baldur's Gate 3*. Questa scelta è dovuta al fatto che tale titolo rappresenti circa i due terzi del dataset, rischiando di introdurre un forte sbilanciamento al suo interno. La rimozione del titolo permette quindi di osservare se l'associazione tra gioco e sentiment persiste anche senza il peso statistico di un singolo gioco.

Per la **RQ2**, che analizza la relazione tra sentiment e tempo di gioco al momento della review, è stata condotta un'analisi non parametrica applicando il **test di Kruskal-Wallis** [9] — trattasi di un'alternativa all'analisi di varianza (ANOVA), particolarmente utile quando i dati non hanno una distribuzione normale. Anche in questo caso, l'analisi è stata effettuata con e senza *Baldur's Gate 3*, per valutare la solidità dei risultati.

Per la **RQ3**, il cui obiettivo è verificare l'esistenza di un'associazione tra il sentiment rilevato e le meccaniche o scelte di design presenti nei giochi, è stato adottato il **test del Chi-quadro**. In questo caso, la variabile categoriale rappresentava l'intera combinazione di meccaniche associate a ciascuna recensione. Come fatto per le precedenti *RQ*, la combinazione di meccaniche prevalente è stata filtrata in una seconda iterazione del test, per escludere il rischio che la significatività fosse intaccata

Tabella 3.2: Gli stati assegnati ad ogni videogioco

Gioco	VIS	GRA	GSP	GEL	ICP	GP	SN	GLS	IST	COM	TDS	INT	ELM	SC	HUB	MG	SAVE	DIFF	TCE
Divinity: Original Sin	ISO	3D	CP	SI	NO	CC	ARC	ALT	NGT	TML	SI	AVZ	EAS	AVZ	HR	SEC	SD	DP	T2
Divinity: Original Sin II	ISO	3D	CP	SI	NO	CC	ARC	ALT	NGT	TML	SI	AVZ	EAS	AVZ	HR	SEC	SD	DP	T2
Pillars of Eternity	ISO	DAO	PL	SI	NO	PND	RCL	MOD	TAL	TPM	SI	ASS	LMS	BAS	HCP	SEC	SD	DP	T1
Pillars of Eternity II: Deadfire	ISO	DAO	PL	SI	NO	PND	RCL	MOD	TAL	TPM	SI	ASS	LMS	BAS	HCP	SEC	SD	DP	T2
Pathfinder: Kingmaker	ISO	3D	CP	SI	NO	CC	RCL	ALT	TMS	TML	SI	LIM	EAS	BAS	AF	SEC	EXD	DP	T2
Pathfinder: Wrath of the Righteous	ISO	3D	CP	SI	NO	CC	RCL	ALT	TMS	TML	SI	LIM	EAS	BAS	AF	SEC	EXD	DP	T2
Disco Elysium	ISO	DAO	PS	NO	NO	AP	SCM	MAX	TGA	NC	SI	ASS	LIM	ASS	NO	OBB	FD	NO	T1
Solasta	TAC	3D	CP	SI	NO	PND	L	LIM	NGT	TG	SI	LIM	LMS	BAS	AF	ASS	SD	SI	T1
Baldur's Gate 3	TAC	3D	CP	SI	NO	CC	ARC	ALT	NGT	TML	SI	AVZ	EAS	ASS	HR	ASS	EXD	DP	T2
Warhammer 40,000: Rogue Trader	TAC	3D	PL	SI	SI	PND	RCL	MOD	TMS	TG	SI	LIM	EAS	ASS	HCP	SEC	BCD	SI	T2
Wartales	ISO	3D	CP	SI	SI	PND	RCL	MOD	TMS	TG	NO	AVZ	MAP	AVZ	AF	ASS	EXD	DP	T2
Wasteland 3	ISO	3D	CP	SI	SI	CC	RCL	ALT	TAL	TG	SI	AVZ	EAS	BAS	HCP	SEC	CP	DP	T1

in modo eccessivo da un singolo pattern dominante. Questo approccio ha permesso di valutare se l'associazione tra sentiment e design risulti presente anche tra le combinazioni meno rappresentate, aumentando la robustezza dell'analisi.

CAPITOLO 4

Analisi dei risultati

Questo capitolo illustrerà i risultati ottenuti durante l'analisi statistica condotta per rispondere a ciascuna delle Research Questions (RQ) formulate. L'obiettivo è identificare e discutere eventuali relazioni tra variabili legate alle recensioni dei videogiochi CRPG analizzati. Per ogni RQ saranno presentati i test realizzati, i conseguenti risultati e un commento critico volto a interpretare i dati ottenuti sulla base del contesto di riferimento.

Inoltre, vista la scelta di effettuare un'analisi parallela con un dataset senza *Baldur's Gate 3*, sarà effettuata un'analisi anche di questi risultati in modo da integrare le considerazioni e valutare la robustezza dei risultati emersi.

4.1 Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?

Per rispondere a questa domanda è stato effettuato un test del Chi-quadro su una tabella di contingenza tra le variabili che rappresentano il gioco e il sentiment restituito dal LLM. La variabile sentiment è stata suddivisa in tre classi: negativo, neutro e positivo.

4.1 – Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?

Al fine di facilitare l'interpretazione dei risultati, si evidenzia come un valore di $p < .05$ indica la presenza di significatività statistica, suggerendo come l'effetto osservato difficilmente sia legato al caso. I residui standardizzati, invece, risultano utili per capire se determinati titoli abbiano ricevuto più o meno recensioni positive, neutre o negative rispetto alle aspettative. A tal proposito, valori sopra +2 e sotto -2 risultano degni di nota, mentre valori più estremi — oltre ± 5 o ± 10 — segnalano delle deviazioni più significative.

4.1.1 Analisi con Baldur's Gate 3

Analizzando i risultati riportati nella Tabella 4.1 si evince la presenza di una relazione significativa tra il titolo del gioco e il sentiment delle recensioni ($X^2 = 23245.144$, $df = 22$, $p < .001$), suggerendo che la distribuzione del sentiment di tali review non è uniforme tra i vari titoli.

Tabella 4.1: Chi-Squared Tests RQ1 con Baldur's Gate 3

	Value	df	p
X^2	23245.144	22	< .001
N	797743		

Contestualmente, dai residui standardizzati in Tabella 4.2 è emerso che "Baldur's Gate 3" ha ricevuto una percentuale di recensioni positive particolarmente elevata rispetto alle aspettative (+68.228) e molte meno recensioni negative del previsto (-101.17); questo indica una forte tendenza positiva. Un pattern positivo simile è possibile osservarlo nel caso di "Divinity: Original Sin II", con residui pari a +25.678 per le recensioni positive e -19.101 per quanto riguarda le recensioni negative.

Un caso particolare degno di nota è quello che riguarda "Disco Elysium" che mostra una percezione più equilibrata o divisiva. Questo è possibile evincerlo dal valore dei residui delle recensioni neutre, pari a +27.713, e dal valore delle recensioni positive, pari a -39.661.

Al contrario, giochi come "Pathfinder: Kingmaker", "Pathfinder: Wrath of the Righteous", "Warhammer 40,000: Rogue Trader" e "Wasteland 3" presentano un'eccedenza importante di recensioni negative (tutti con residui standardizzati sopra +30).

4.1 – Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?

I restanti titoli presentano ugualmente una tendenza negativa nella rappresentazione del sentiment, ma con valori meno marcati rispetto a quelli citati in precedenza.

Tabella 4.2: Contingency Tables RQ1 con Baldur’s Gate 3

Gioco		sentiment			Total
		Negativo	Neutro	Positivo	
Baldur’s Gate 3	Count	30281.000	56136.000	394670.000	481087.000
	Expected count	42878.179	55567.167	382641.655	481087.000
	Standardized residuals	-101.173	4.073	68.228	
Disco Elysium	Count	6401.000	8206.000	39252.000	53859.000
	Expected count	4800.329	6220.896	42837.775	53859.000
	Standardized residuals	25.068	27.713	-39.661	
Divinity: Original Sin	Count	2429.000	1945.000	13271.000	17645.000
	Expected count	1572.658	2038.057	14034.285	17645.000
	Standardized residuals	22.880	-2.216	-14.403	
Divinity: Original Sin II	Count	8964.000	12299.000	98814.000	120077.000
	Expected count	10702.187	13869.297	95505.516	120077.000
	Standardized residuals	-19.101	-15.383	25.678	
Pathfinder: Kingmaker	Count	5441.000	2107.000	14375.000	21923.000
	Expected count	1953.947	2532.180	17436.873	21923.000
	Standardized residuals	83.816	-9.110	-51.978	
Pathfinder: Wrath of the Righteous	Count	4786.000	2511.000	16662.000	23959.000
	Expected count	2135.411	2767.345	19056.244	23959.000
	Standardized residuals	61.023	-5.261	-38.930	
Pillars of Eternity	Count	1118.000	911.000	6236.000	8265.000
	Expected count	736.640	954.635	6573.724	8265.000
	Standardized residuals	14.799	-1.509	-9.256	
Pillars of Eternity II: Deadfire	Count	1725.000	1207.000	9083.000	12015.000
	Expected count	1070.869	1387.773	9556.358	12015.000
	Standardized residuals	21.104	-5.199	-10.786	
Solasta	Count	1701.000	1279.000	7724.000	10704.000
	Expected count	954.023	1236.348	8513.629	10704.000
	Standardized residuals	25.511	1.299	-19.046	
Warhammer 40,000: Rogue Trader	Count	3531.000	1820.000	10953.000	16304.000
	Expected count	1453.138	1883.167	12967.695	16304.000
	Standardized residuals	57.706	-1.564	-39.516	
Wartales	Count	2160.000	1985.000	12625.000	16770.000
	Expected count	1494.672	1936.991	13338.337	16770.000
	Standardized residuals	18.224	1.172	-13.800	
Wasteland 3	Count	2564.000	1736.000	10835.000	15135.000
	Expected count	1348.948	1748.143	12037.909	15135.000
	Standardized residuals	34.997	-0.312	-24.470	
Total	Count	71101.000	92142.000	634500.000	797743.000
	Expected count	71101.000	92142.000	634500.000	797743.000

4.1.2 Analisi senza Baldur’s Gate 3

Per verificare la solidità di questi risultati ed evitare il rischio di bias dovuto alla predominanza di un singolo titolo sul dataset — *Baldur’s Gate 3* rappresenta circa i due terzi dell’intero campione — è stato replicato lo stesso test escludendo tale gioco.

4.1 – Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?

Anche in questo caso, come è possibile notare nella Tabella 4.3 è emersa significatività statistica ($X^2 = 9727.639$, $df = 20$, $<.001$), confermando la presenza di una relazione tra gioco e sentiment anche in assenza dell'effetto dovuto al titolo più recensito.

Tabella 4.3: Chi-Squared Tests RQ1 senza Baldur's Gate 3

	Value	df	p
X^2	9727.369	20	<.001
N	316656		

Allo stesso modo, i residui standardizzati ottenuti nella seconda iterazione confermano alcune tendenze specifiche per singoli giochi, ma è anche interessante osservare come i residui standardizzati tendano ad avere dei valori più bilanciati e, in molti casi, restino al di sotto della soglia di ± 2 .

Nel particolare, è possibile notare come "Divinity: Original Sin II" presenti una forte tendenza positiva, con residui pari a $+67.241$, e un netto calo nelle recensioni negative (-71.210).

"Disco Elysium" conferma la sua tendenza nelle recensioni neutre con un valore pari a $+31.019$, con una sottorappresentazione nelle recensioni positive (-16.992) e negative (-7.650). Questo suggerisce una grande porzione di utenti incerti o critici, ma non completamente negativi.

Al contrario, titoli come "Pathfinder: Kingmaker", "Pathfinder: Wrath of the Righteous", "Warhammer 40,000: Rogue Trader" e "Wasteland 3" continuano a mostrare una tendenza fortemente negativa, confermando le rilevazioni dell'iterazione iniziale.

I restanti titoli continuano a mostrare delle tendenze leggermente negative, ma con valori meno rilevanti. È giusto sottolineare i valori di "Wartales" e "Pillars of Eternity", che presentano tutti i residui al di sotto della soglia di ± 2 , suggerendo una distribuzione del sentiment coerente con la media del campione.

4.1 – Esistono differenze tra le percentuali positive, negative e neutre di review tra i vari CRPG?

Tabella 4.4: Contingency Tables RQ1 senza Baldur's Gate 3

Gioco		sentiment			Total
		Negativo	Neutro	Positivo	
Disco Elysium	Count	6401.000	8206.000	39252.000	53859.000
	Expected count	6942.942	6124.145	40791.913	53859.000
	Standardized residuals	-7.650	31.019	-16.992	
Divinity: Original Sin	Count	2429.000	1945.000	13271.000	17645.000
	Expected count	2274.610	2006.360	13364.030	17645.000
	Standardized residuals	3.569	-1.497	-1.681	
Divinity: Original Sin II	Count	8964.000	12299.000	98814.000	120077.000
	Expected count	15479.079	13653.594	90944.327	120077.000
	Standardized residuals	-71.210	-15.629	67.241	
Pathfinder: Kingmaker	Count	5441.000	2107.000	14375.000	21923.000
	Expected count	2826.085	2492.798	16604.116	21923.000
	Standardized residuals	54.628	-8.508	-36.404	
Pathfinder: Wrath of the Righteous	Count	4786.000	2511.000	16662.000	23959.000
	Expected count	3088.545	2724.306	18146.149	23959.000
	Standardized residuals	34.039	-4.515	-23.265	
Pillars of Eternity	Count	1118.000	911.000	6236.000	8265.000
	Expected count	1065.438	939.788	6259.774	8265.000
	Standardized residuals	1.748	-1.011	-0.618	
Pillars of Eternity II: Deadfire	Count	1725.000	1207.000	9083.000	12015.000
	Expected count	1548.849	1366.189	9099.962	12015.000
	Standardized residuals	4.889	-4.664	-0.368	
Solasta	Count	1701.000	1279.000	7724.000	10704.000
	Expected count	1379.848	1217.120	8107.032	10704.000
	Standardized residuals	9.424	1.917	-8.786	
Warhammer 40,000: Rogue Trader	Count	3531.000	1820.000	10953.000	16304.000
	Expected count	2101.742	1853.879	12348.379	16304.000
	Standardized residuals	34.298	-0.858	-26.176	
Wartales	Count	2160.000	1985.000	12625.000	16770.000
	Expected count	2161.814	1906.866	12701.320	16770.000
	Standardized residuals	-0.043	1.953	-1.413	
Wasteland 3	Count	2564.000	1736.000	10835.000	15135.000
	Expected count	1951.047	1720.955	11462.998	15135.000
	Standardized residuals	15.237	0.395	-12.203	
Total	Count	40820.000	36006.000	239830.000	316656.000
	Expected count	40820.000	36006.000	239830.000	316656.000

📌 **Answer to RQ₁.** Nel complesso, i risultati della RQ1 suggeriscono che il titolo del gioco influisce in maniera importante sul sentiment espresso dagli utenti all'interno delle recensioni. Inoltre, questo effetto permane anche escludendo il gioco più dominante del dataset.

4.2 Il tempo di gioco dell'utente è correlabile con la percentuale di review positive, negative e neutre ricevute dai videogiochi?

Per analizzare questa correlazione, si è preso in considerazione il tempo di gioco del videogiocatore al momento in cui ha realizzato la recensione come variabile dipendente e il sentiment rilevato dal LLM — anche in questo caso si tratta di una variabile a tre livelli: negativo, neutro e positivo — come variabile indipendente.

L'analisi è stata condotta utilizzando il test non parametrico di Kruskal-Wallis, accompagnato dal post-hoc di Dunn per confronti a coppie tra i gruppi.

Nel test di Kruskal-Wallis, una significatività ($p < .05$) indica che almeno una delle medie dei ranghi differisce in modo rilevante tra i gruppi di sentiment. Il test post-hoc di Dunn consente, successivamente, di identificare quali sono i gruppi che differiscono significativamente tra loro. Quando applicabile, si può interpretare l'effetto anche attraverso coefficienti di correlazione ranghi, e più è alto il valore assoluto di z-score, più è marcata la differenza in esame.

Come per la RQ1, saranno presentati i risultati includendo entrambe le iterazioni del test, con e senza il gioco "Baldur's Gate 3", per analizzare l'eventuale influenza del titolo predominante nel dataset.

4.2.1 Analisi con Baldur's Gate 3

L'analisi effettuata utilizzando il test di Kruskal-Wallis ha restituito un risultato altamente significativo, come riportato nella Tabella 4.5, indicando che vi è una differenza statisticamente rilevante tra i gruppi di sentiment rispetto al tempo di gioco al momento della recensione.

Tabella 4.5: Kruskal-Wallis Test RQ2 con Baldur's Gate 3

Factor	Statistic	df	p
sentiment	9468.982	2	<.001

4.2 – Il tempo di gioco dell'utente è correlabile con la percentuale di review positive, negative e neutre ricevute dai videogiochi?

Le statistiche descrittive riportate nella Tabella 4.6 mostrano che il tempo di gioco medio cresce al migliorare del sentiment. Le recensioni negative presentano una media di 4284.13 minuti, le neutre una media pari a 5330.87 minuti e le positive una media di 5836.50 minuti.

Tabella 4.6: Statistiche descrittive RQ2 con Baldur's Gate 3

sentiment	N	Mean	SD	SE	Coefficient of variation
Negativo	71101	4284.128	7274.567	27.282	1.698
Neutro	92142	5330.872	8048.031	26.513	1.510
Positivo	634500	5836.497	8047.333	10.103	1.379

Il coefficiente di variazione (CV), decrescente da sentiment negativo a positivo (da 1.698 a 1.379), conferma che la variabilità relativa è maggiore nei gruppi con sentiment negativo e minore in quelli positivi. Questo suggerisce una maggiore coerenza tra i giocatori più soddisfatti.

Il test post-hoc di Dunn, riportato in Tabella 4.7 ha confermato come tutte le differenze tra i gruppi siano statisticamente significative ($p < .001$ in tutti i confronti). In particolare, il confronto tra recensioni negative e positive ha restituito lo scarto più evidente ($z = -92.963$), rafforzando l'ipotesi secondo cui un maggior tempo di gioco possa essere associato a una valutazione più positiva.

Tabella 4.7: Dunn's Post Hoc Test RQ2 con Baldur's Gate 3

Comparison	z	W_i	W_j	r_{rb}	p	p_{bonf}	p_{holm}
Negativo - Neutro	-46.053	325416.413	378355.995		<.001	<.001	<.001
Negativo - Positivo	-92.963	325416.413	410082.640		<.001	<.001	<.001
Neutro - Positivo	-39.078	378355.995	410082.640		<.001	<.001	<.001

4.2.2 Analisi senza Baldur's Gate 3

Contestualmente, nel test effettuato rimuovendo *Baldur's Gate 3*, il test di Kruskal-Wallis, i cui risultati sono riportati nella Tabella 4.8, rimane altamente significativo, confermando l'esistenza di differenze tra i gruppi di sentiment esaminati anche senza il gioco più dominante all'interno del dataset.

4.2 – Il tempo di gioco dell'utente è correlabile con la percentuale di review positive, negative e neutre ricevute dai videogiochi?

Tabella 4.8: Kruskal-Wallis Test RQ2 senza Baldur's Gate 3

Factor	Statistic	df	p
sentiment	6491.244	2	<.001

Anche in questa seconda iterazione si osserva una crescita nei valori medi di tempo di gioco, come è osservabile nella Tabella 4.9. Nel particolare, le medie dei tempi di gioco sono risultate inferiori rispetto all'analisi precedente, ma hanno mantenuto la stessa tendenza crescente: 3575.18 minuti per il sentiment negativo, 4417.49 minuti per il neutro e 5296.18 minuti per il positivo. Contestualmente, i coefficienti di variazione sono rimasti in linea con la precedente analisi.

Tabella 4.9: Statistiche descrittive RQ2 senza Baldur's Gate 3

sentiment	N	Mean	SD	SE	Coefficient of variation
Negativo	40820	3575.176	5989.742	29.646	1.675
Neutro	36006	4417.489	7295.000	38.445	1.651
Positivo	239830	5296.176	7974.805	16.284	1.506

Infine, il test post-hoc di Dunn ha confermato nuovamente la significatività delle differenze tra i gruppi ($p < .001$). Nella Tabella 4.10 è possibile notare i valori $z = -72.830$ per il confronto tra recensioni negative e positive, e $z = -37.411$ tra quelle neutre e positive. Questi risultati confermano la solidità dell'associazione tra tempo di gioco e sentiment, anche in assenza del gioco più rappresentato all'interno del dataset.

Tabella 4.10: Dunn's Post Hoc Test RQ2 senza Baldur's Gate 3

Comparison	z	W_i	W_j	r_{rb}	p	p_{bonf}	p_{holm}
0 - 1	-26.912	128196.958	145982.481	0.116	<.001	<.001	<.001
0 - 2	-75.830	128196.958	165310.530		<.001	<.001	<.001
1 - 2	-37.411	145982.481	165310.530		<.001	<.001	<.001

4.3 – Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?

🔗 **Answer to RQ₂.** I risultati ottenuti indicano che esiste una relazione significativa tra il sentiment delle recensioni e il tempo di gioco al momento della recensione. In particolare, le recensioni positive risultano associate a un tempo di gioco maggiore rispetto a quelle negative, suggerendo come un'esperienza di gioco più duratura può influenzare positivamente la percezione del giocatore nei confronti del titolo giocato.

4.3 Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?

Questa domanda di ricerca punta a indagare se esiste una correlazione significativa tra le meccaniche presenti nei giochi CRPG e il sentiment rilevato dal LLM all'interno delle recensioni degli utenti. Per realizzare questa analisi, è stato costruito un dataset in cui a ogni recensione è stata associata la combinazione di meccaniche del gioco, seguendo le rilevazioni effettuate durante l'intervista al gruppo di videogiocatori.

Considerando l'elevato numero di combinazioni possibili, che potevano generare problemi di collinearità o altre problematiche nei modelli predittivi, è stata adottata un'analisi basata su test del Chi-quadro, analogamente a quanto fatto per la RQ1. L'obiettivo era osservare se la distribuzione del sentiment variasse in maniera significativa al variare della combinazione di meccaniche associata al gioco recensito.

4.3.1 Analisi con Baldur's Gate 3

Come riportato nella Tabella 4.11, è stato possibile osservare come il test abbia restituito un risultato altamente significativo, indicando come esista una relazione tra le meccaniche dei videogiochi e la distribuzione del sentiment.

Tabella 4.11: Chi-Squared Tests RQ3 con Baldur's Gate 3

	Value	df	p
X ²	22123.336	18	<.001
N	797743		

L'analisi dei residui standardizzati, riportati in Tabella 4.12, consente di approfondire nel dettaglio la direzione delle deviazioni tra frequenze osservate e attese. Ad esempio, la combinazione **1.** — che descrive *Baldur's Gate 3* — presenta un residuo molto negativo sul sentiment negativo e altamente positivo sul sentiment positivo. Tale struttura si distingue per la combinazione di meccaniche e scelte di design che portano ad avere un'esperienza di gioco estremamente personalizzabile, tattica e coinvolgente. Non sorprende quindi che questa opzione riceva un numero elevato di recensioni positive.

Altre combinazioni, come la numero **2.** e la numero **10.**, mostrano un eccesso significativo di recensioni negative, accompagnato da un calo di quelle positive. Nel caso della prima combinazione, nonostante la presenza di una completa personalizzazione e gestione del party, mancano aspetti come una narrazione significativamente ramificata, un sistema di crafting sviluppato o un sistema di salvataggio flessibile. Quindi, queste differenze rispetto a un sistema più flessibile e personalizzabile, potrebbero essere il motivo di una sovrarappresentazione di sentiment negativo da parte degli utenti. Contestualmente, la presenza di un sistema di salvataggio più limitato, unito a un'interazione ambientale limitata e un sistema di crafting assente, potrebbero essere il motivo dello scarso successo della combinazione **10.** Questi dati suggeriscono che la scarsa elasticità del gameplay evidenziato in questi casi porti a uno scarso gradimento dei titoli.

Le restanti configurazioni presentano pattern meno estremi ma comunque indicativi di uno sbilanciamento del sentiment, a conferma che la percezione degli utenti è legata in modo importante con il design strutturale del gioco.

4.3 – Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?

Tabella 4.12: Contingency Tables RQ3 con Baldur's Gate 3

Meccaniche		sentiment			Total
		Negativo	Neutro	Positivo	
1. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_CC SN_ARC GLS_ALT IST_NGT COM_TML TDS_S INT_AVZ ELM_EAS SC_AVZ HUB_HR MG_SEC SAVE_SD DIFF_DP TCE_T2	Count	11393.000	14244.000	112085.000	137722.000
	Expected count	12274.845	15907.354	109539.800	137722.000
	Standardized residuals	-9.169	-15.417	18.690	
2. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_CC SN_RCL GLS_ALT IST_TMS COM_TML TDS_S INT_LIM ELM_EAS SC_BAS HUB_AF MG_SEC SAVE_EXD DIFF_DP TCE_T2	Count	10227.000	4618.000	31037.000	45882.000
	Expected count	4089.357	5299.525	36493.117	45882.000
	Standardized residuals	103.588	-10.254	-65.036	
3. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_S GP_CC SN_RCL GLS_ALT IST_TAL COM_TG TDS_S INT_AVZ ELM_EAS SC_BAS HUB_HCP MG_SEC SAVE_CP DIFF_DP TCE_T1	Count	2564.000	1736.000	10835.000	15135.000
	Expected count	1348.948	1748.143	12037.909	15135.000
	Standardized residuals	34.997	-0.312	-24.470	
4. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_S GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TMS COM_TG TDS_N INT_AVZ ELM_MAP SC_AVZ HUB_AF MG_ASS SAVE_EXD DIFF_DP TCE_T2	Count	2160.000	1985.000	12625.000	16770.000
	Expected count	1494.672	1936.991	13338.337	16770.000
	Standardized residuals	18.224	1.172	-13.800	
5. VIS_ISO GRA_DAO GSP_PL GEL_S ICP_N GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TAL COM_TPM TDS_S INT_ASS ELM_LMS SC_BAS HUB_HCP MG_SEC SAVE_SD DIFF_DP TCE_T1	Count	1118.000	911.000	6236.000	8265.000
	Expected count	736.640	954.635	6573.724	8265.000
	Standardized residuals	14.799	-1.509	-9.256	
6. VIS_ISO GRA_DAO GSP_PL GEL_S ICP_N GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TAL COM_TPM TDS_S INT_ASS ELM_LMS SC_BAS HUB_HCP MG_SEC SAVE_SD DIFF_DP TCE_T2	Count	1725.000	1207.000	9083.000	12015.000
	Expected count	1070.869	1387.773	9556.358	12015.000
	Standardized residuals	21.104	-5.199	-10.786	
7. VIS_ISO GRA_DAO GSP_PS GEL_N ICP_N GP_AP SN_SCM GLS_MAX IST_TGA COM_NC TDS_S INT_ASS ELM_LIM SC_ASS HUB_N MG_OBB SAVE_FD DIFF_N TCE_T1	Count	6401.000	8206.000	39252.000	53859.000
	Expected count	4800.329	6220.896	42837.775	53859.000
	Standardized residuals	25.068	27.713	-39.661	
8. VIS_TAC GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_CC SN_ARC GLS_ALT IST_NGT COM_TML TDS_S INT_AVZ ELM_EAS SC_ASS HUB_HR MG_ASS SAVE_EXD DIFF_DP TCE_T2	Count	30281.000	56136.000	394670.000	481087.000
	Expected count	42878.179	55567.167	382641.655	481087.000
	Standardized residuals	-101.173	4.073	68.228	
9. VIS_TAC GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_PND SN_L GLS_LIM IST_NGT COM_TG TDS_S INT_LIM ELM_LMS SC_BAS HUB_AF MG_ASS SAVE_SD DIFF_S TCE_T1	Count	1701.000	1279.000	7724.000	10704.000
	Expected count	954.023	1236.348	8513.629	10704.000
	Standardized residuals	25.511	1.299	-19.046	
10. VIS_TAC GRA_3D GSP_PL GEL_S ICP_S GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TMS COM_TG TDS_S INT_LIM ELM_EAS SC_ASS HUB_HCP MG_SEC SAVE_BCD DIFF_S TCE_T2	Count	3531.000	1820.000	10953.000	16304.000
	Expected count	1453.138	1883.167	12967.695	16304.000
	Standardized residuals	57.706	-1.564	-39.516	
Total	Count	71101.000	92142.000	634500.000	797743.000
	Expected count	71101.000	92142.000	634500.000	797743.000

4.3.2 Analisi senza Baldur's Gate 3

In aggiunta, come già accaduto per le precedenti RQ, si è optato per realizzare una seconda iterazione del test filtrando le recensioni con la combinazione di meccaniche che rappresentava la maggioranza del dataset — corrispondente a *Baldur's Gate 3* — per valutare l'influenza distorsiva della sua presenza.

Anche senza tale combinazione, il test ha mantenuto la significatività statistica, come osservabile nella Tabella 4.13, rafforzando l'ipotesi che le meccaniche influenzano il sentiment, indipendentemente dal titolo specifico.

Tabella 4.13: Chi-Squared Tests RQ3 senza Baldur's Gate 3

	Value	df	p
X ²	8903.746	16	<.001
N	316656		

Per valutare i risultati più nel dettaglio, è possibile analizzare i residui standardizzati riportati in Tabella 4.14. Questo è utile per identificare quali siano le combinazioni di meccaniche che si discostano maggiormente dalle aspettative teoriche.

A tal proposito, combinazioni con residui particolarmente marcati, sia per le recensioni negative che per quelle positive, confermano le osservazioni fatte per il test senza *Baldur's Gate 3*. Ad esempio, la combinazione **1.** presenta un residuo standardizzato estremamente negativo sul sentiment negativo (-68.042) ed estremamente positivo sul sentiment positivo (+65.031), testimoniando un estremo apprezzamento di questo tipo di struttura.

Al contrario, combinazioni come la **2.** e la **9.** presentano un residuo molto elevata positivo per il sentiment negativo e molto negativo sul sentiment positivo. Da questo si evince un accentuato disprezzo per questa tipologia di giochi, rispetto alla distribuzione attesa.

Un caso particolare è quello rappresentato dalla **7.**, che presenta un residuo estremamente alto per il sentiment neutro, e negativo sul sentiment positivo. Si tratta di una combinazione unica: assenza di combattimento, sistema narrativo incentrato interamente su scelte morali, libertà estrema nelle soluzioni ma anche grandi limitazioni nel movimento, crafting, interazione ambientale e assenza di hub.

4.3 – Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?

L'effetto è probabilmente dovuto a una polarizzazione dell'esperienza, apprezzata soltanto da una nicchia di videogiocatori, mentre il grosso dei giocatori resta neutrale o indeciso.

Quest'analisi conferma le supposizioni già evidenziate nel test con *Baldur's Gate 3*: combinazioni di meccaniche che potenziano l'autonomia del giocatore e presentano un'estrema personalizzazione dell'esperienza di gioco sono fortemente associate a recensioni positive. Contestualmente, meccaniche che tendono a limitare il controllo del giocatore o che riducono le conseguenze delle scelte dello stesso sembrano essere associate a un sentiment negativo.

📌 **Answer to RQ₃.** Esiste una relazione significativa tra le combinazioni di meccaniche di gioco e il sentiment espresso dagli utenti all'interno delle recensioni. Il test del Chi-quadro ha evidenziato una distribuzione del sentiment non uniforme tra le varie combinazioni, con residui standardizzati che mostrano importanti differenze tra aspettative teoriche e dati osservati. Le configurazioni di meccaniche che favoriscono una gestione più completa del gameplay sono associate a una prevalenza di recensioni negative. Al contrario, combinazioni con scelte di design più restrittive tendono a essere percepite in maniera meno favorevole da parte del giocatore.

4.3 – Le meccaniche di gioco e le scelte di design influenzano la percentuale di review positive, negative e neutre?

Tabella 4.14: Contingency Tables RQ3 senza Baldur's Gate 3

Meccaniche	sentiment			Total
	0	1	2	
1. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_CC SN_ARC GLS_ALT IST_NGT COM_TML TDS_S INT_AVZ ELM_EAS SC_AVZ HUB_HR MG_SEC SAVE_SD DIFF_DP TCE_T2	Count	11393.000	14244.000	112085.000
	Expected count	17753.689	15659.954	104308.358
	Standardized residuals	-68.042	-15.989	65.031
2. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_CC SN_RCL GLS_ALT IST_TMS COM_TML TDS_S INT_LIM ELM_EAS SC_BAS HUB_AF MG_SEC SAVE_EXD DIFF_DP TCE_T2	Count	10227.000	4618.000	31037.000
	Expected count	5914.631	5217.104	34750.265
	Standardized residuals	64.970	-9.528	-43.733
3. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_S GP_CC SN_RCL GLS_ALT IST_TAL COM_TG TDS_S INT_AVZ ELM_EAS SC_BAS HUB_HCP MG_SEC SAVE_CP DIFF_DP TCE_T1	Count	2564.000	1736.000	10835.000
	Expected count	1951.047	1720.955	11462.998
	Standardized residuals	15.237	0.395	-12.203
4. VIS_ISO GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_S GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TMS COM_TG TDS_N INT_AVZ ELM_MAP SC_AVZ HUB_AF MG_ASS SAVE_EXD DIFF_DP TCE_T2	Count	2160.000	1985.000	12625.000
	Expected count	2161.814	1906.866	12701.320
	Standardized residuals	-0.043	1.953	-1.413
5. VIS_ISO GRA_DAO GSP_PL GEL_S ICP_N GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TAL COM_TPM TDS_S INT_ASS ELM_LMS SC_BAS HUB_HCP MG_SEC SAVE_SD DIFF_DP TCE_T1	Count	1118.000	911.000	6236.000
	Expected count	1065.438	939.788	6259.774
	Standardized residuals	1.748	-1.011	-0.618
6. VIS_ISO GRA_DAO GSP_PL GEL_S ICP_N GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TAL COM_TPM TDS_S INT_ASS ELM_LMS SC_BAS HUB_HCP MG_SEC SAVE_SD DIFF_DP TCE_T2	Count	1725.000	1207.000	9083.000
	Expected count	1548.849	1366.189	9099.962
	Standardized residuals	4.889	-4.664	-0.368
7. VIS_ISO GRA_DAO GSP_PS GEL_N ICP_N GP_AP SN_SCM GLS_MAX IST_TGA COM_NC TDS_S INT_ASS ELM_LIM SC_ASS HUB_N MG_OBB SAVE_FD DIFF_N TCE_T1	Count	6401.000	8206.000	39252.000
	Expected count	6942.942	6124.145	40791.913
	Standardized residuals	-7.650	31.019	-16.992
8. VIS_TAC GRA_3D GSP_CP GEL_S ICP_N GP_PND SN_L GLS_LIM IST_NGT COM_TG TDS_S INT_LIM ELM_LMS SC_BAS HUB_AF MG_ASS SAVE_SD DIFF_S TCE_T1	Count	1701.000	1279.000	7724.000
	Expected count	1379.848	1217.120	8107.032
	Standardized residuals	9.424	1.917	-8.786
9. VIS_TAC GRA_3D GSP_PL GEL_S ICP_S GP_PND SN_RCL GLS_MOD IST_TMS COM_TG TDS_S INT_LIM ELM_EAS SC_ASS HUB_HCP MG_SEC SAVE_BCD DIFF_S TCE_T2	Count	3531.000	1820.000	10953.000
	Expected count	2101.742	1853.879	12348.379
	Standardized residuals	34.298	-0.858	-26.176
Total	Count	40820.000	36006.000	239830.000
	Expected count	40820.000	36006.000	239830.000
	Standardized residuals			

CAPITOLO 5

Conclusioni

Questo studio ha analizzato un ampio dataset di recensioni relative a una lista selezionata di videogiochi CRPG con l'obiettivo di esplorare eventuali relazioni tra le opinioni espresse e una serie di variabili strutturali. Il lavoro è stato guidato da tre domande di ricerca, ciascuna affrontata con tecniche statistiche.

L'approccio ha previsto una doppia analisi per ciascuna RQ. La prima condotta sull'intero dataset, la seconda escludendo *Baldur's Gate 3*. La scelta è giustificata dalla netta predominanza di tale titolo sull'intero dataset e dalla volontà di contenere eventuali distorsioni collegate all'abbondanza di recensioni legate a questo gioco.

La RQ1 ha confermato che il sentiment delle recensioni varia in modo significativo tra i diversi giochi. Alcuni titoli si discostano molto dalla media attesa, suggerendo come la percezione sulla qualità di un gioco abbia una importante influenza sul giudizio dei giocatori.

La RQ2 ha evidenziato la presenza di un collegamento tra il tempo di gioco e il sentiment espresso. Le recensioni positive sono associate a sessioni di gioco più lunghe, mentre quelle negative tendono a corrispondere a tempi di gioco più brevi. In sintesi, più si gioca, più si tende ad apprezzare le qualità del titolo.

La RQ3 ha permesso di osservare come specifiche combinazioni di meccaniche e scelte di design siano significativamente associate a delle variazioni nel sentiment

rilevato. Il confronto tra le due iterazioni del test ha, inoltre, permesso di isolare quale sia la combinazione più apprezzata. A tal proposito, configurazioni che garantiscono un'ampia personalizzazione, ricchezza narrativa e una libertà di approccio elevata risultano più apprezzate dalla comunità videoludica, mentre design più rigidi o limitati tendono a ricevere feedback più negativi.

Questi risultati possono rappresentare un riferimento prezioso e concreto per sviluppatori e designer nel mondo CRPG. I dati hanno evidenziato come certe scelte progettuali influenzino in modo cruciale la soddisfazione dei giocatori, e possono essere delle possibili linee guida per le fasi di sviluppo. Inoltre, la metodologia utilizzata può essere facilmente replicata o adattata ad altri generi e, soprattutto, visti i costi limitati del LLM utilizzato, può risultare molto utile per sviluppatori indipendenti e con risorse limitate.

Nonostante le importanti dimensioni del dataset e l'articolazione dell'analisi, il lavoro presenta alcuni limiti. In primo luogo, lo studio si è concentrato unicamente sulle recensioni testuali e un ristretto set di metadati possibili, ignorando altre potenzialmente rilevanti — ad esempio, la data di pubblicazione della recensione, il numero di persone che hanno trovato utile tale recensione e altri. In secondo luogo, le meccaniche e scelte di design sono state trattate come blocchi statici, mentre analisi più approfondite potrebbero considerare il peso di ogni singola meccanica o l'interazione tra le meccaniche stesse.

In termini di sviluppi futuri, sarebbe auspicabile estendere l'analisi a un gruppo più ampio di videogiochi, anche al di fuori del singolo genere CRPG, esplorando modelli predittivi che possano valutare in maniera solida la correlazione tra il sentiment e le meccaniche valutate singolarmente oppure analizzare l'evoluzione del sentiment in relazione ad aggiornamenti o patch durante il ciclo di vita del gioco.

Bibliografia

- [1] T. Guzsvinecz, "The correlation between positive reviews, playtime, design and game mechanics in souls-like role-playing video games," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 3, pp. 4641–4670, 2023. (Citato a pagina 2)
- [2] M. Vigiato and C.-P. Bezemer, "Leveraging the opt large language model for sentiment analysis of game reviews," *IEEE Transactions on Games*, vol. 16, no. 2, pp. 493–496, 2023. (Citato alle pagine 6 e 11)
- [3] Valve Corporation, "Steamworks web api overview," https://partner.steamgames.com/doc/webapi_overview, n.d., accessed: November 2024. (Citato a pagina 9)
- [4] K. Reitz and contributors, "Requests: Http for humans," <https://docs.python-requests.org/>, n.d., accessed: November 2024. (Citato a pagina 9)
- [5] W. McKinney *et al.*, "Data structures for statistical computing in python." *SciPy*, vol. 445, no. 1, pp. 51–56, 2010. (Citato a pagina 9)
- [6] OpenAI, "Gpt-4o and api documentation," <https://platform.openai.com/docs/guides/gpt>, 2024, accessed: December 2024. Model used: GPT-4o mini (gpt-4o-mini). (Citato a pagina 11)

- [7] S. Zhang, S. Roller, N. Goyal, M. Artetxe, M. Chen, S. Chen, C. Dewan, M. Diab, X. Li, X. V. Lin *et al.*, “Opt: Open pre-trained transformer language models,” *arXiv preprint arXiv:2205.01068*, 2022. (Citato a pagina 11)
- [8] A. Agresti, *Statistical Methods for the Social Sciences*, 5th ed. Pearson, 2018. (Citato a pagina 17)
- [9] M. Hollander, D. A. Wolfe, and E. Chicken, *Nonparametric statistical methods*. John Wiley & Sons, 2013. (Citato a pagina 17)